

Étude sur l'alimentation dans le monde

Charles Lippens



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Contexte

- Equipe de recherche FAO: aider à construire un monde libéré de la faim
- Objectif: lancement d'une nouvelle mission d'envergure sur l'étude de l'alimentation dans le monde avec un focus particulier sur la sous-nutrition de 2013 à 2017
- Réalisation d'une série d'analyses qui doivent être validées par Marc, le chef d'équipe expérimenté et Julien l'ancien data analyst.



Spécification des données

- Variables analysées: 4 fichiers CSV

1) Population: données sur la population en milliers d'habitants (3 variables Pays, intervalle d'années, nombre de personnes en sous-alimentation).

2) Disponibilité alimentaire: données sur la disponibilité alimentaire en milliers de tonnes (17 variables: pays, produit, 4 variables dispo alimentaire, 10 variables utilisation/moyens d'acquisition, variable type).

3) Aide alimentaire: données sur l'aide alimentaire reçue par pays en tonnes (4 variables Pays, année, produit, quantité qui a été donnée).

4) Insécurité alimentaire: données sur la sous-nutrition en nombre de personnes en sous-alimentation en millions d'habitants (3 variables Pays, intervalle d'années, nombre de personnes).

Dictionnaire des données

```
Nombre de colonnes : 3
Zone      object
Année     int64
Valeur    float64
dtype: object
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1416 entries, 0 to 1415
Data columns (total 3 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Zone    1416 non-null   object
1   Année   1416 non-null   int64
2   Valeur  1416 non-null   float64
dtypes: float64(1), int64(1), object(1)
memory usage: 33.3+ KB
```

Population

```
Nombre de colonnes : 18
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 15605 entries, 0 to 15604
Data columns (total 18 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Zone    15605 non-null  object
1   Produit 15605 non-null  object
2   Origine  15605 non-null  object
3   Aliments pour animaux  2720 non-null   float64
4   Autres Utilisations  5496 non-null   float64
5   Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  14241 non-null  float64
6   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  14015 non-null  float64
7   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  11794 non-null  float64
8   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  11561 non-null  float64
9   Disponibilité intérieure  15382 non-null  float64
10  Exportations - Quantité  12226 non-null  float64
11  Importations - Quantité  14852 non-null  float64
12  Nourriture  14015 non-null  float64
13  Pertes  4278 non-null   float64
14  Production  9180 non-null   float64
15  Semences  2091 non-null   float64
16  Traitement  2292 non-null   float64
17  Variation de stock  6776 non-null   float64
dtypes: float64(15), object(3)
memory usage: 2.1+ MB
```

Disponibilité alimentaire

```
Nombre de colonnes : 18
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1475 entries, 0 to 1474
Data columns (total 4 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Pays bénéficiaire  1475 non-null  object
1   Année  1475 non-null  int64
2   Produit  1475 non-null  object
3   Valeur  1475 non-null  int64
dtypes: int64(2), object(2)
memory usage: 46.2+ KB
```

Aide alimentaire

```
Nombre de colonnes : 3
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1218 entries, 0 to 1217
Data columns (total 3 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Zone    1218 non-null  object
1   Année   1218 non-null  object
2   Valeur  624 non-null   object
dtypes: object(3)
memory usage: 28.7+ KB
```

Sous nutrition

Méthodologie de l'analyse

- Compréhension des fichiers de données
- Recherche et analyse des informations
- Outils et langages utilisés: Anaconda, Jupyter Notebook, Python, Pandas, Matplotlib
- Conformité RGPD respecté car ce sont des données qui proviennent initialement de la FAO téléchargeables librement : Base de données FAOSTAT
<http://www.fao.org/faostat/fr/#data>
- Pas de données à caractère personnel

Méthodologie de l'analyse

1) Importation des librairies et des données:

- librairies Pandas, Matplotlib, SeaBorn nécessaire à l'analyse et à la visualisation
- Chargement des fichiers CSV contenant les 4 jeux de données

2) Exploration et nettoyage des données:

- Exploration des données pour comprendre leur structure, contenu et caractéristiques
- Identification et correction des valeurs manquantes, erreurs

Méthodologie de l'analyse

3) Organisation des données:

- Structurer le code avec des fonctions python
- Création d'une table de données en utilisant structure DataFrame de Pandas
- Renommer les colonnes
- Sélection des colonnes pertinentes pour l'analyse
- Filtrer les données en fonction de critères spécifiques pour affiner l'analyse
- Utilisation de jointures (`pandas.merge()`) pour combiner les ensembles de données)
- Application des agrégats (`pandas.sum()`) pour calculer les statistiques sur les données)

Méthodologie de l'analyse

4) Analyse temporelle de la sous-nutrition

- Analyser l'évolution de la sous nutrition dans le temps par population
- Prendre en compte la dispo alimentaire par produit et par zone géo de production
- Evaluer l'impact de l'aide alimentaire sur la sous nutrition

5) Visualisation des résultats:

- Création de graphiques, tableaux de chiffres, podiums pour visualiser les résultats, interpréter et analyser



1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

- Il y a 535 700 000 personnes qui sont en état de sous nutrition, soit 7% de la population mondiale en 2017 en proportion (%).
- Chiffre important, presque 1 personne sur 10, et en augmentation constante surtout dans les pays en développement et pauvres



2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

- Il existe 9 297 326 501 humains qui pourraient être nourries en 2017 en fonction de la disponibilité Kcal par personne et par jour.
- La proportion d'humains pouvant être nourris en 2017 est de 123 %
- Un être humain mange en moyenne 2250 Kcal/jour

Source: [Combien de calories par jour faut-il consommer ? – Nutrimuscle](#)



- Avec un Kcal de 2250 Kcal/jour, cela serait suffisant pour nourrir en 2017 les 535 millions de personnes en sous-nutrition (9,2 milliards pour 535 millions)

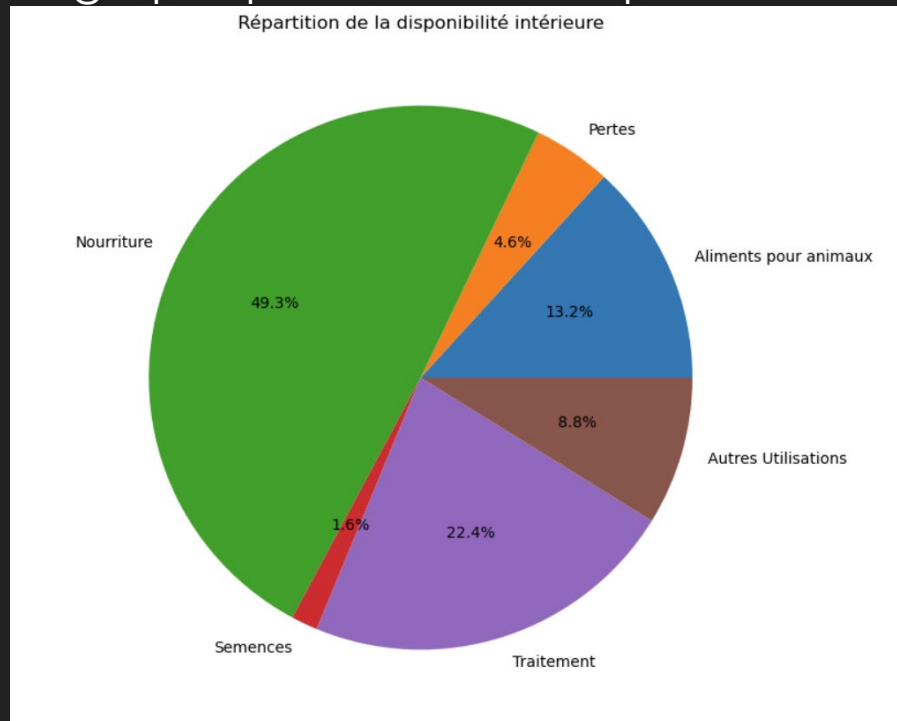
3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

- Il existe 7 671 450 761 humains pouvant être nourris avec les végétaux pour 6 300 178 937 197 865 kcal disponible
- La proportion d'humains pouvant être nourris avec les végétaux en 2017 est de 102 %



4) Répartition de la disponibilité intérieure

- Part de l'alimentation humaine, animale, perdue, semences, traitement, autres utilisations
- La disponibilité totale est de : 9 848 994 000 tonnes.
- Choix d'un graphique camembert pour montrer la répartition de la dispo intérieure:



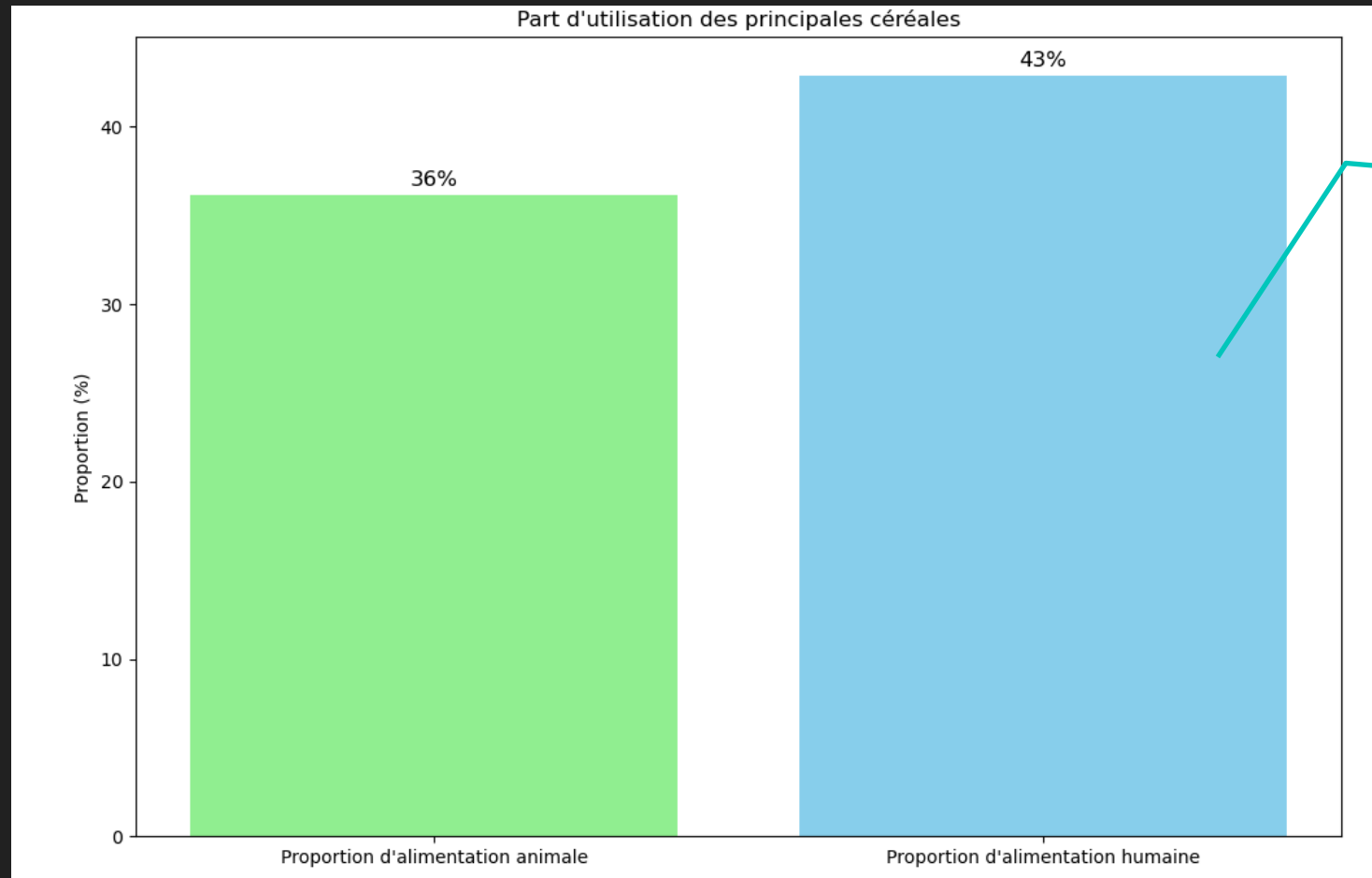
Près de la moitié (49,3 %) de la production alimentaire mondiale est destinée à l'alimentation humaine, tandis que 13,2 % est consacrée à l'alimentation animale. Les pertes alimentaires s'élèvent environ 4,6 %.

5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

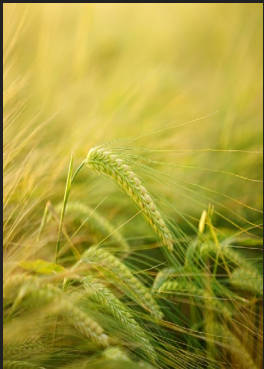
- Noms des principales céréales sur le site FAO: blé, riz (eq blanchi), orge, maïs, seigle, avoine, millet, sorgho, céréales, autres
- Total en proportion de l'utilisation des principales céréales basé sur la dispo intérieure:
- 36% des principales céréales produites dans le monde sont destinées à l'alimentation animale, tandis que 43% servent à l'alimentation humaine.



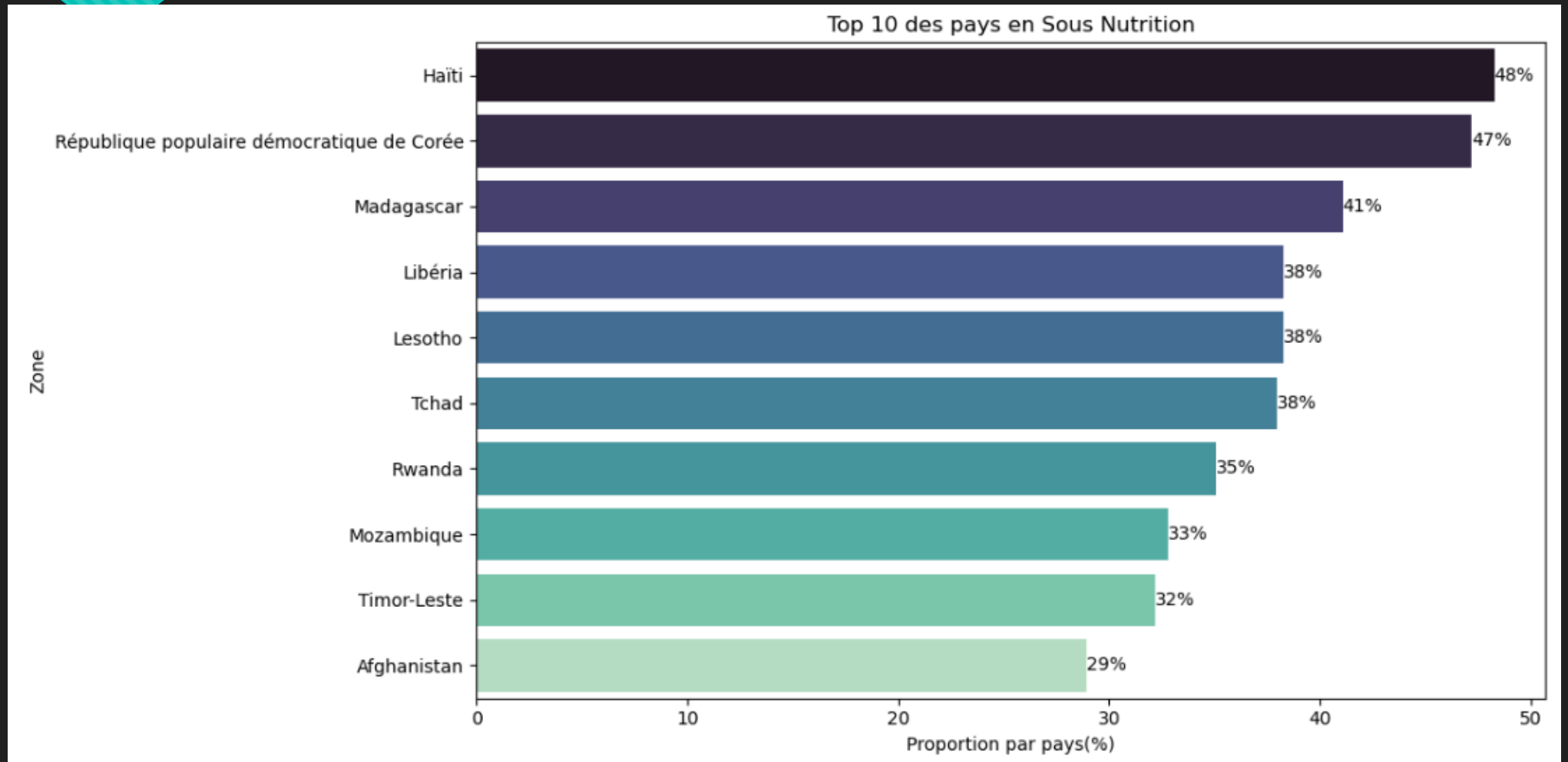
5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale



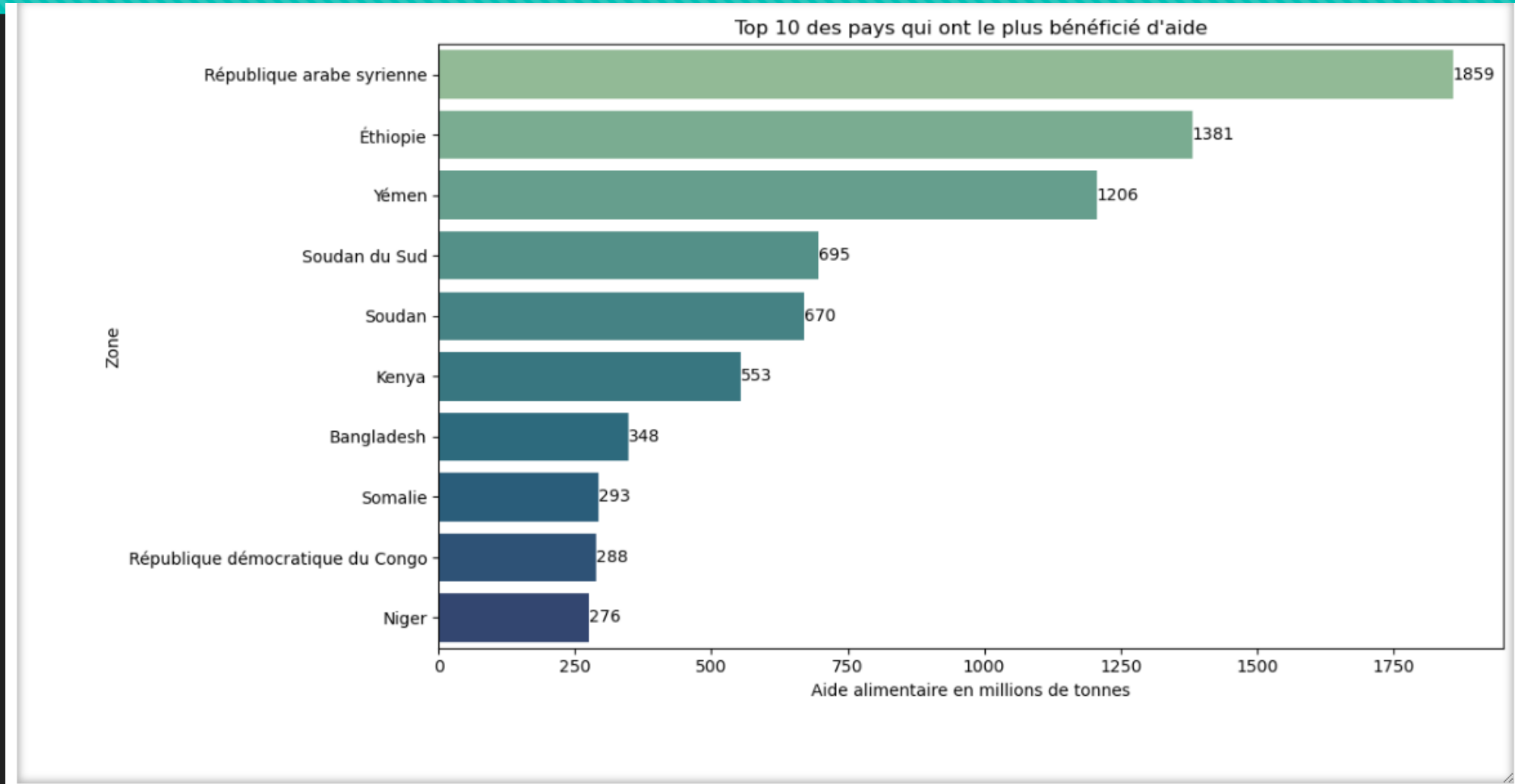
Le graphe sur les proportions animale & humaine



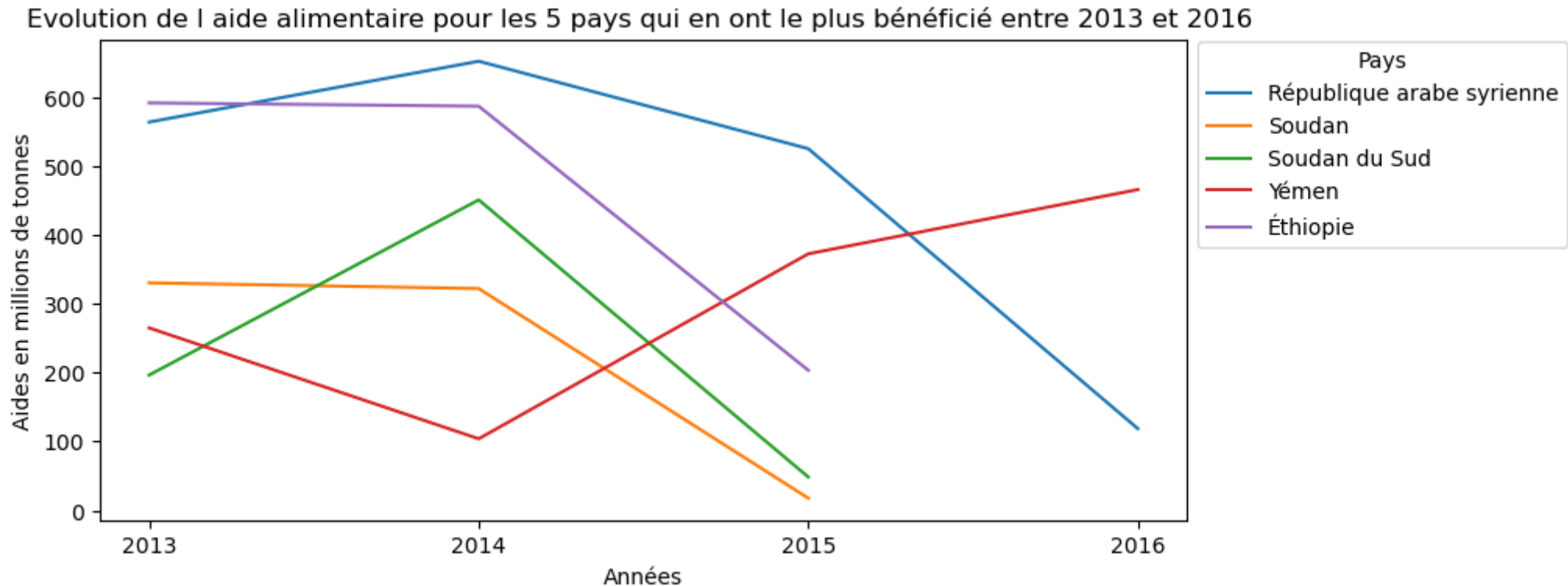
6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



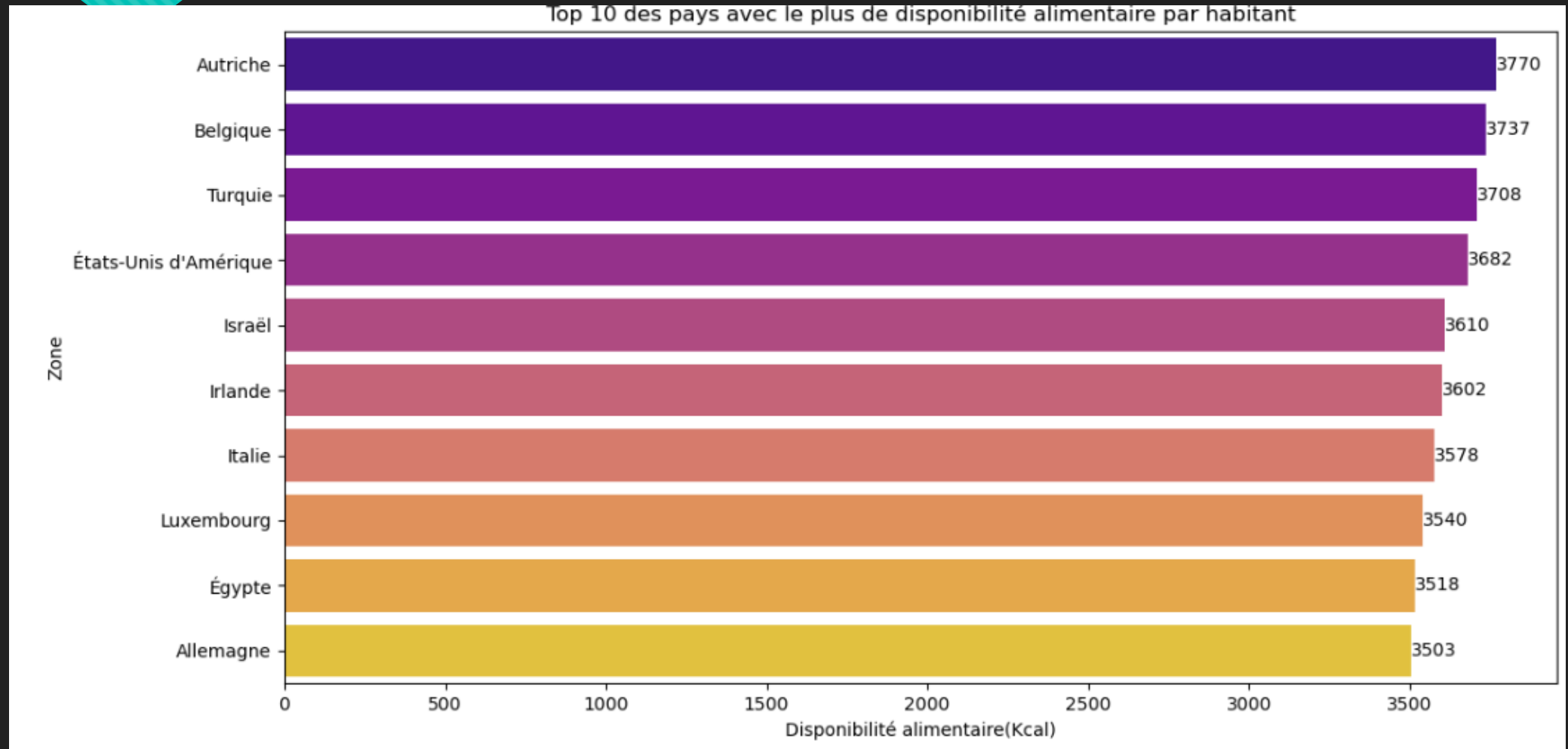
7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



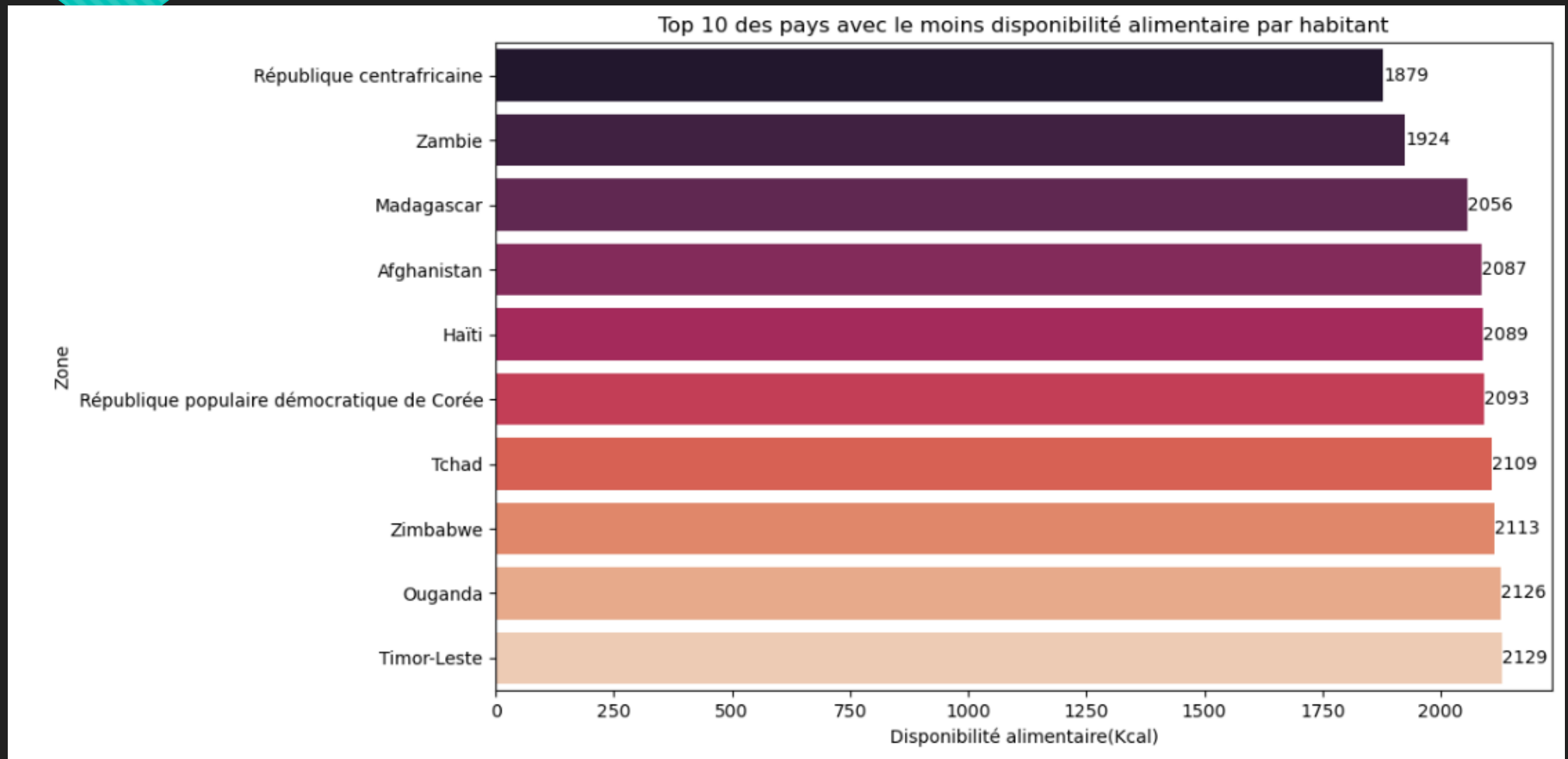
8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant



9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant



10) Étude sur le manioc en Thaïlande

- La quantité de manioc exportée en Thaïlande est de plus de 25 millions de kilos
- En 2017, la Thaïlande, bien que classée deuxième exportateur mondial de manioc avec plus de 83 % de sa production exportée, affiche un taux de sous-nutrition de près de 9 % de sa population, ce qui peut sembler paradoxal, ce n'est pas très logique. Le pays a largement de quoi nourrir sa population.
- La disponibilité calorique par habitant s'élève à 2785 kcal.



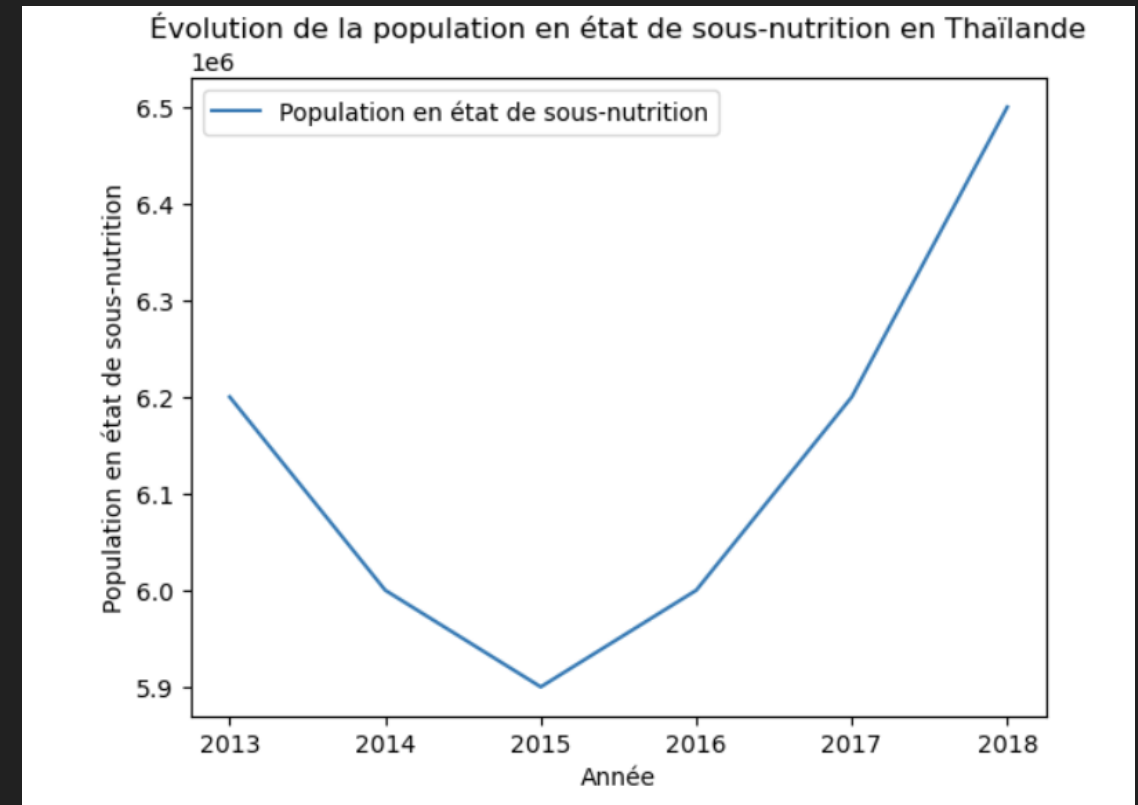
	Zone	Population	Sous nutrition	Proportion par pays
185	Thaïlande	69209810.0	6200000.0	8.958268



11) Analyses complémentaires

Evolution de la population en état de sous-nutrition en Thaïlande

	Zone	Année	Sous nutrition
1110	Thaïlande	2013	6200000.0
1111	Thaïlande	2014	6000000.0
1112	Thaïlande	2015	5900000.0
1113	Thaïlande	2016	6000000.0
1114	Thaïlande	2017	6200000.0
1115	Thaïlande	2018	6500000.0



11) Analyses complémentaires sur la sous nutrition

[92]: Top 10 des pays par population en sous-nutrition (valeur brute)

Zone	Sous nutrition
Inde	1,165,400,000
Pakistan	160,500,000
Indonésie	141,700,000
Éthiopie	136,100,000
Bangladesh	132,100,000
Nigéria	121,900,000
Philippines	93,300,000
République-Unie de Tanzanie	80,000,000
République populaire démocratique de Corée	68,100,000
Kenya	66,000,000

Pays avec le nombre de personnes sous-alimentée le plus fort depuis 2013 en population cumulée (valeur brut)

[98]:

Zone	Sous nutrition
Cabo Verde	100,000
Kazakhstan	500,000
Albanie	600,000
Tunisie	600,000
Eswatini	1,100,000
Costa Rica	1,200,000
Turkménistan	1,300,000
Bulgarie	1,400,000
Géorgie	1,400,000
Gambie	1,500,000

Pays avec le nombre de personnes sous-alimentée depuis 2013 en population cumulée (valeur brut)

11) Analyses complémentaires sur la sous nutrition

- Production exportation, importation et proportion export globale

6.3 - Production exportation, importation et proportion export globale

```
[75]: #Production exportation, importation et proportion export globale
# TOP 10 exportation globale par ordre décroissant
Production_Globale_pays=dispo_alimentaire.groupby(['Zone'])['Production'].sum().astype(int).reset_index()
Exportation_Globale_pays=dispo_alimentaire.groupby(['Zone'])['Exportations - Quantité'].sum().astype(int).reset_index()
Importation_Globale_pays=dispo_alimentaire.groupby(['Zone'])['Importations - Quantité'].sum().astype(int).reset_index()
df_fusion=pd.merge(Production_Globale_pays, Exportation_Globale_pays, on='Zone')
df_fusion=pd.merge(df_fusion, Importation_Globale_pays, on='Zone')
df_fusion.columns = ['Zone', 'Production Globale', 'Exportation Globale', 'Importation Globale']
df_fusion['Proportion export globale']=(df_fusion['Exportation Globale']/df_fusion['Production Globale'])*100
df_fusion.sort_values(by='Exportation Globale',ascending=False).head(10)
```

[75]:

	Zone	Production Globale	Exportation Globale	Importation Globale	Proportion export globale
169	États-Unis d'Amérique	894668000	163524000	81887000	18.277618
23	Brésil	1143605000	126552000	16817000	11.066059
53	France	178136000	65945000	33769000	37.019468
4	Allemagne	154547000	57431000	65353000	37.160864
31	Canada	127553000	54771000	19422000	42.939798
8	Argentine	176124000	52333000	1212000	29.713724
119	Pays-Bas	41636000	52179000	52910000	125.321837
151	Thaïlande	201764000	50430000	11335000	24.994548
10	Australie	100956000	43184000	5879000	42.775070
68	Inde	1126270000	40807000	18954000	3.623199

[76]: #TOP 10 production globale par ordre décroissant

Conclusion

- 7% de la population mondiale souffre de sous nutrition en 2017 principalement en Asie et Afrique
- Il faut: améliorer l'accès à la nourriture, développer une agriculture durable, promouvoir une alimentation diversifiée et riche, lutter contre la pauvreté
- Des mesures ciblées sont cruciales: par exemple des pays comme la Thaïlande, qui exportent une grande partie de leur manioc alors qu'une partie de leur population souffre de sous nutrition, doivent prioriser la disponibilité alimentaire locale.
- Aide humanitaire est urgente pour les pays touchés par les conflits, la pauvreté etc